TP 11 · Corrigé formateur
Plan d'essai sans défaillance : valider la nouvelle cage de roulement

Document réservé au formateur. L'exigence ($B_{10} \geq 8\,000$ h), les 6 ruptures de cages et les formules viennent des livres, avec les pages citées. Les autres éléments sont des choix ou des hypothèses de ce TP, ils ne viennent pas des livres : la confiance de 90 %, le banc de 100 positions, le choix de $\beta = 2$ puis de $\beta = 3$ pour fixer le plan, la panne de banc (8 cages retirées à 1 000 h) et la rupture à 3 800 h. Les valeurs numériques sont des calculs de contrôle (Python, hors dossier), recoupés avec les exemples numériques du livre.

Conventions de sources. ME98 = Meeker et Escobar, *Statistical Methods for Reliability Data*, 1998. **AB06** = Abernethy, *The New Weibull Handbook*, 2006. Les deux sont dans le projet. Les pages citées sont celles du fichier PDF, la page du livre est donnée entre parenthèses (ME98 : p. 218 pour la page du livre 193 ; AB06 : chapitre-page, par exemple 6-10). **Guide Ellistat** = guide utilisateur en ligne, consulté le 28/10/2026.

Déroulé conseillé (2 h 30)

Mise en situation	10 min	Exigence $B_{10} \geq 8\,000$ h, 90 % de confiance, banc de 100 positions.
Partie A	45 min	Du livre aux cages : η à démontrer, n, T, mauvais β.
Partie B	40 min	Probabilité de réussir. C'est le cœur du TP : un essai sans panne peut recaler une bonne conception.
Partie C	45 min	Banc dérangé, une rupture, Ellistat, déclaration de pré-test.
Mise en commun	10 min	Qu'est-ce qu'on a le droit de changer après le début de l'essai ?

Partie A · Dimensionner l'essai

A1. Contrôle sur le cas du livre.

(a) Avec $\beta = 2$ et $\eta = 500$ h, la confiance de 90 % donne $n(T/\eta)^{\beta} = -\ln 0{,}1 = 2{,}3026$. Pour $n = 3$: $T/\eta = \sqrt{2{,}3026/3} = 0{,}876$, soit $T = 0{,}876 \times 500 =$ **438** h par système, sans défaillance. (b) Pour $T = 300$ h, $T/\eta = 0{,}6$: $n = 2{,}3026/0{,}6^2 = 6{,}40$, donc $n =$ **7** systèmes. On arrondit toujours n *vers le haut*.

Source : AB06, p. 124 (p. 6-10), section 6.9 : tableau 6-2 avec $\beta = 2$ et $n = 3$: 0,876, « 0.876 × 500 hours = 438 hours » ; équation 6-3 : $(1 - \text{Confidence}) = R^n$. AB06, p. 125 à 126 (p. 6-11 à 6-12), tableau 6-3 : $300/500 = 0{,}60$, entrée 7 : « test seven systems for 300 hours each ». Valeurs : recalcul (0,8761 ; $n = 6{,}40$).

A2. Les cages, $\beta = 2$.

T (h)	n	nT (h)	Durée à 24 h/jour
8 000	22	176 000	333 jours
4 000	88	352 000	167 jours
2 000	350	700 000	83 jours

$\eta = 8\,000/(-\ln 0{,}9)^{1/2} =$ **24 646** h. L'exigence est $R(8\,000) = 0{,}90$: on peut l'écrire $B_{10} \geq 8\,000$ h. Puis $n = \lceil 2{,}3026/(T/24\,646)^2 \rceil$.
Le plan qui consomme le moins d'heures est $T = 8\,000$ h : pour $\beta > 1$, $nT \propto T^{1-\beta}$, donc moins de cages pendant plus longtemps coûte moins d'heures de banc. Le plan le plus rapide est $T = 2\,000$ h, mais il exige 350 positions : il ne tient pas dans le banc de 100. Deux plans tiennent dans le banc : 22 cages pendant 8 000 h, 88 cages pendant 4 000 h. Le premier demande 333 jours de marche continue, hypothèse peu réaliste pour un essai de

développement ; le second est un compromis. Les 24 h par jour sont une hypothèse de ce corrigé.
Source : AB06, p. 126 à 127 (p. 6-12 à 6-13), équation 6-4 : $\eta = t/(-\ln R(t))^{1/\beta}$. AB06, p. 129 à 130 (p. 6-15 à 6-16), section 6.11 : « it is more cost effective to test the smaller number of combustors for a greater number of cycles per combustor » (chambres de combustion : $4 \times 7\,500 = 30\,000$ contre $10 \times 5\,113 = 51\,130$ cycles) ; « For wear out modes […] the test plan with a small number of units tested longer will be most cost effective ». Exigence $B_{10} \geq 8\,000$ h : AB06, p. 73 (p. 4-5), cas des cages de roulement ; ME98, p. 218 à 219 (p. 193 à 194), figure 8.12 et texte de l'exemple 8.16 : $t_{0,1} = 3\,903$ h estimé, « considerably below the design life of 8000 hours ». Valeurs : calcul de contrôle.

A3. Tableau pour $\beta = 1{,}5$ à 3.

β	η à démontrer (h)	n pour $T = 8\,000$ h	n pour $T = 4\,000$ h	n pour $T = 2\,000$ h
1,5	35 862	22	62	175
2	24 646	22	88	350
2,5	19 680	22	124	700
3	16 938	22	175	1 399

Pour $T = 8\,000$ h, on teste exactement à l'âge de l'exigence : $(T/\eta)^\beta = -\ln R(8\,000) = -\ln 0{,}9$ quel que soit β. Donc $n = \lceil \ln 10/(-\ln 0{,}9) \rceil = \lceil 21{,}85 \rceil = 22$: c'est le plan binomial sans panne, indépendant de la loi. Pour $T < 8\,000$ h, une cage juste conforme a d'autant moins de chances de rompre avant T que β est grand, car $F(T) = 1 - 0{,}9^{(T/8\,000)^\beta}$. L'essai court apporte alors moins d'information et il faut beaucoup plus de cages.
Source : AB06, p. 126 à 127 (p. 6-12 à 6-13), équation 6-4, et p. 124 (p. 6-10), équation 6-3 sous la forme $n = -\ln(1-C)/(T/\eta)^\beta$. Contrôle de la méthode sur le livre : chambre de combustion, $\beta = 3$, $R(1\,800) = 0{,}99$, $\eta = 8\,340{,}9$ (AB06, p. 127, p. 6-13) ; 10 unités : $0{,}613 \times 8\,340{,}9 = 5\,113$ cycles ; 7 500 cycles : 4 unités (AB06, p. 128, p. 6-14). Mon calcul : $\eta = 8\,340{,}89$, $5\,112{,}3$ cycles avec 0,6129 non arrondi, $n = 4$. Valeurs du tableau : calcul de contrôle.

A4. Mauvais β et banc de 100.

Avec $\beta = 3$: $\eta = 16\,938$ h et $C = 1 - \exp[-88\,(4\,000/16\,938)^3] =$ **68,6 %**. Le plan calculé pour $\beta = 2$ ne démontre que 69 % de confiance si β vaut 3. Durée minimale avec 100 positions : $T_{\text{min}} = \eta\,(2{,}3026/100)^{1/\beta}$, soit **3 740 h** pour $\beta = 2$ et **4 819 h** pour $\beta = 3$.

Vrai β	**1,5**	**2**	**2,5**	**3**	**3,6**
Confiance démontrée, plan 88 cages × 4 000 h (pour $\beta = 2$)	96,2	90,2	80,6	68,6	53,4
Confiance démontrée, plan 90 cages × 5 000 h (pour $\beta = 3$)	99,1	97,5	94,7	90,1	82,6

Confiances en %. Pour un essai plus court que l'exigence ($T < 8\,000$ h), on fixe le plan avec le β *le plus élevé plausible*. Un β supposé trop élevé laisse de la marge (97,5 % au lieu de 90 % si le plan est calculé pour $\beta = 3$ et que le vrai β est 2). Un β supposé trop bas fait perdre la confiance visée (69 % si le plan est calculé pour $\beta = 2$ et que le vrai β est 3). Pour $T > 8\,000$ h, la règle s'inverse. L'intervalle à 95 % de β au TP 8 allait jusqu'à 3,6 environ : même le plan de $\beta = 3$ ne le couvre pas (82,6 %). Couvrir 3,6 avec 100 cages demande au moins 5 244 h. Choix proposé : $\beta = 3$, 90 cages pendant 5 000 h (450 000 h de banc, 208 jours à 24 h par jour), qui tient dans le banc. Le stagiaire peut justifier $\beta = 2$ s'il annonce le risque : l'important est qu'il le dise.
Source : ME98, p. 218 à 219 (p. 193 à 194), figure 8.12 et texte : « Using a given value of β provides much more precision. There is, however, some risk that the given β is seriously incorrect, which could lead to seriously incorrect conclusions » ; ME98, p. 225 (p. 200), exercice 8.9 : effet d'un $\beta = 3$ utilisé à tort quand le vrai β est 2. AB06, p. 126 à 127 (p. 6-12 à 6-13) pour la formule. Valeurs du tableau, T_{min} et durées : calcul de contrôle ; intervalle de β : TP 8, partie A.

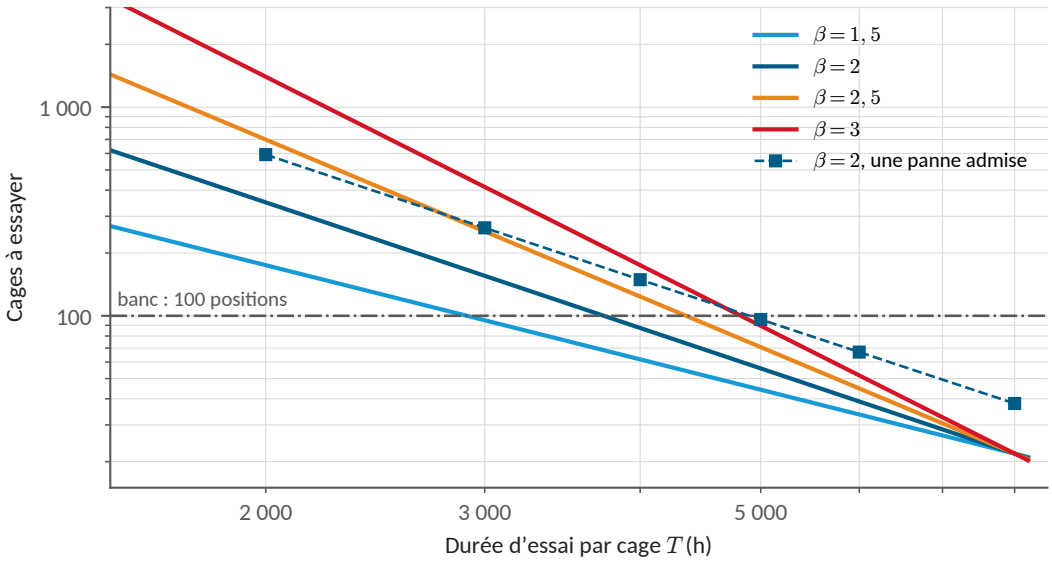
Partie B · Ce que vaut le plan

B1. Probabilité de réussir l'essai.

Avec $n(T/\eta)^\beta = -\ln(1-C)$:

$$P_{\text{réussite}} = \exp\Big[-n\Big(\frac{T}{r\eta}\Big)^\beta\Big] = \exp\Big[-\frac{-\ln(1-C)}{r^\beta}\Big] = (1-C)^{1/r^\beta}.$$

n et T n'y figurent que par le produit $n(T/\eta)^\beta$, que la confiance C fixe : tous les plans sans panne ont la même probabilité de réussite pour le même β et le même r.



Nombre de cages n en fonction de la durée T pour $\beta = 1{,}5$ à 3 (confiance 90 %). La droite horizontale marque les 100 positions du banc. Les points isolés sont les plans « une panne admise » pour $\beta = 2$.

r : vraie vie / vie démontrée	1	1,25	1,5	2	3
B_{10} réel de la cage (h)	8 000	10 000	12 000	16 000	24 000
$P_{\text{réussite}}$, zéro panne admise (%)	10,0	22,9	35,9	56,2	77,4

Lecture : si la cage vaut tout juste l'exigence ($r = 1$), elle passe l'essai une fois sur dix. Il faut une cage deux fois meilleure que l'exigence pour réussir un peu plus d'une fois sur deux. Le B_{10} réel est $r \times 8\,000$ h (la forme de la loi, donnée par β, ne change pas). Ces probabilités supposent n non arrondi. Avec 88 cages entières à 4 000 h, la valeur pour $r = 1{,}5$ est 35,7 % : arrondir n vers le haut augmente un peu la confiance et baisse un peu la probabilité de réussite.

Source : AB06, p. 131 (p. 6-17), figure 6-10 et équation : « Probability of Passing $= R^N$ » ; « for a constant β and improvement ratio, all the test plans have the same probability of passing ». AB06, p. 124 (p. 6-10) : les plans sans panne donnent « 90% probability that the test will be failed if the required goal has not been achieved ». Valeurs : calcul de contrôle.

B2. $r = 1{,}5$.

La probabilité de réussir est de **35,9 %**. Le livre donne la même valeur pour $\beta = 2$ et $r = 1{,}5$ (« over 35.9% »). Une cage 50 % meilleure que l'exigence a donc près de deux chances sur trois d'être recalée. Trois voies, à décider *avant* l'essai. (i) Admettre une panne (B3) : 48 %. (ii) Réduire la confiance : à 80 %, la probabilité de réussir passe à $0{,}2^{1/2{,}25} = 48{,}9$ %, mais on accepte une chance sur cinq de valider une cage qui ne tient pas l'exigence. (iii) Réduire la vie caractéristique à démontrer : le livre le propose et fournit les courbes de la figure 6-10 pour calculer de combien. Ce qu'on ne fait pas : retester la même conception jusqu'à ce qu'elle passe (C2).

Source : AB06, p. 130 (p. 6-16), section 6.12 : « if the new units are 50% better, the probability of the failure test passing is 31.9% while the zero failure test is over 35.9% » ; p. 130 (p. 6-16) : « One remedy for this problem is to employ a zero or one failure plan […] Another approach is to reduce the minimum characteristic life requirement ». Valeurs 35,9 %, 48,9 % : calcul de contrôle.

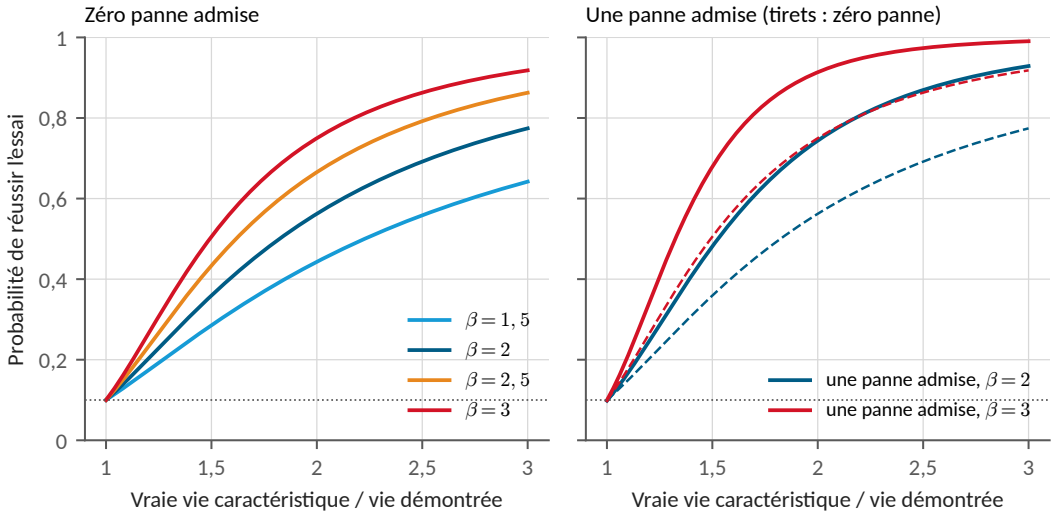
B3. Une panne admise.

Plan	n	T (h)	nT (h)	Réussite si $r = 1{,}5$
Zéro panne	88	4 000	352 000	35,7 %
Une panne admise, $T = 4\,000$ h	149	4 000	596 000	48,1 %
Une panne admise, $n = 88$	88	5 197	457 336	48,4 %

Avec $R = \mathrm{e}^{-(4\,000/24\,646)^2} = 0{,}974$, $n = 149$ est le plus petit entier tel que $P(K \le 1) \le 0{,}1$ (88 cages donnent $P(K \le 1) = 0{,}330$, voir C2). Avec 88 cages fixées, il faut $T = 5\,197$ h au lieu de $3\,987$ h pour zéro panne exactement (le plan à 88 cages et 4 000 h arrondit n vers le haut). Admettre une panne fait gagner 12 points environ

de probabilité de réussite pour $r = 1{,}5$ (de 35,7 à 48 %) et de 56 à 74–75 % pour $r = 2$. Il coûte 69 % de cages et d'heures en plus à durée égale, ou 30 % de durée en plus à nombre de cages égal. Dans le banc de 100 positions, seul le plan à 88 cages tient. Pour une exigence juste atteinte ($r = 1$), la probabilité de réussir reste voisine de 10 % : la confiance de 90 % est conservée. Remarque : les écarts entre 48,1 et 48,4 % (et entre 35,7 et 35,9 %) viennent de l'arrondi de n à l'entier supérieur. À durées exactes, les plans à 149 et à 88 cages donnent la même probabilité à 0,01 point près : la dépendance en n est négligeable ici.

Source : AB06, p. 132 (p. 6-18), section 6.13 : équation 6-5 $(1 - \text{Confidence}) = R^n + nR^{n-1}(1 - R)$; exemple du roulement : $m = 1{,}277$ (tableau 6-4, $\beta = 2$, $n = 3$), $1{,}277 \times 500 = 639$ h. AB06, p. 133 (p. 6-19), équation 6-6 : probabilité de réussite du plan zéro-un ; « the improvement in the probability of passing the test is shown on Figure 6-13 ». AB06, p. 134 (p. 6-20), tableau 6-4. Contrôle : $m(\beta = 2, n = 3) = 1{,}2770$, $m(3; 10) = 0{,}7433$, $m(5; 50) = 0{,}6013$ (mêmes valeurs que le tableau). Valeurs du tableau et pourcentages : calcul de contrôle.



Probabilité de réussir l'essai en fonction du rapport r (vraie vie caractéristique sur vie démontrée), confiance 90 %. À gauche : zéro panne admise, $\beta = 1{,}5$ à 3. À droite : une panne admise (traits pleins), comparée à zéro panne (tirets), pour $\beta = 2$ et $\beta = 3$.

Partie C · Quand l'essai se dérègle

C1. Banc dérangé.

On résout $\sum_i (T_i/\eta)^\beta = -\ln(1 - C)$ avec $\beta = 2$ et $\eta = 24\,646$ h :

$$8\left(\frac{1\,000}{24\,646}\right)^2 + 80\left(\frac{T}{24\,646}\right)^2 = 2{,}3026 \implies T = 4\,169{,}4 \text{ h, soit } \mathbf{4\,170} \text{ h.}$$

Les 80 cages restantes doivent donc tourner 4 170 h (arrondi vers le haut) au lieu de 4 000 h, soit 170 h de plus (4,2 %). Les 8 cages retirées à 1 000 h n'apportent presque rien : $8 \times 0{,}0016 = 0{,}013$ sur 2,303. Contrôle sur le livre : 14 pièces à 1 475 h, $\beta = 3$, 95 % de fiabilité à 1 000 h, deux pièces retirées à 450 h : les 12 autres doivent atteindre $T = 1\,550$ h. Mon calcul donne 1 550,25 h. Sommes de contrôle : avec la normalisation du livre, $\sum_i (T_i/t_d)^\beta = \ln 10/(-\ln 0{,}9) = 21{,}854$, soit la même égalité.

Source : AB06, p. 128 à 129 (p. 6-14 à 6-15), équation de Wang : $R(t_d) = \exp\left[\ln(1 - C) \big/ \sum_j (T_j/t_d)^\beta\right]$; exemple « test 14 parts without failure to 1475 hours [...] two parts were stopped at 450 hours [...] $T = 1550$ hours » ; « Note that the basic test plan is not modified ». Valeurs : calcul de contrôle.

C2. Une rupture à 3 800 h.

Le plan déclaré était « zéro panne » : **l'essai est recalé**. Il ne faut ni ajouter 20 cages « pour confirmer », ni dire après coup que le plan admettait une panne. Raison : si on a le droit de recommencer avec de nouvelles cages jusqu'à passer, on finit par passer même sans amélioration. Avec 88 cages, 4 000 h et une rupture, $P(K \le 1) = 0{,}330$: le résultat n'établit que $1 - 0{,}330 = \mathbf{67}\,\%$ de confiance, loin de 90 %. Que faire : analyser la rupture (cause, mode, état de la cage), corriger la conception, puis déclarer un nouvel

essai. La cage rompue donne une information utile : avec une rupture, le tracé de Weibayes devient une estimation de maximum de vraisemblance, plus précise que celle d'un essai sans panne. Ce n'est pas une démonstration à 90 %.

Source : AB06, p. 125 (p. 6-11) : « In a no-failure test, if a failure occurs prematurely, the test has been failed. A redesign is in order. It is inappropriate and in fact, wrong, cheating, to test another set of the same design or to shift to a one or zero failure test plan. The test plan cannot be modified after the test has started […] if enough sets of three roller bearings is allowed to be tested, a set will be found that passes the test even if there is no improvement ». AB06, p. 133 (p. 6-19) : le tracé de Weibayes avec une panne est une estimation de maximum de vraisemblance. Calcul $P(K \leq 1)$ et 67 % : calcul de contrôle.

C3. Ellistat.

Résultats attendus si le module applique les formules du livre : (i) essai de survie sans défaillance à 90 % de survie et 90 % de confiance : **22 cages** ($\ln 0{,}1 / \ln 0{,}9 = 21{,}85$), sans hypothèse sur β si la durée d'essai est le temps de l'exigence, 8 000 h ; (ii) garantie de 90 % à 8 000 h, $\beta = 2$, confiance 90 %, durée 4 000 h : **88 cages**. Écarts possibles : arrondi de n à l'entier supérieur ou inférieur ; durée d'essai entendue par cage ou en cumul ; rubrique « survie » traitée comme un plan binomial, sans β ; confiance unilatérale ou bilatérale. Je n'ai pas pu tester Ellistat ici : **à vérifier en salle avant la séance**. Si Ellistat donne un autre nombre, demande aux stagiaires de retrouver à la main ce que le module a supposé : c'est la compétence visée.

Source : Guide Ellistat, module de calcul (Calculation), plans d'essai de survie sans défaillance, consulté le 28/10/2026 ; la description ne précise pas toutes les hypothèses. Valeurs attendues : AB06, p. 125 et 126 (p. 6-11 et 6-12) et calcul de contrôle.

C4. Déclaration de pré-test.

Exemple de déclaration attendue (valeurs de ce corrigé, à adapter aux choix du stagiaire) :

- **Objectif.** Démontrer, avec 90 % de confiance, $R(8\,000 \text{ h}) \geq 0{,}90$ pour la nouvelle cage, soit $\eta \geq 16\,938$ h pour $\beta = 3$.
- **Plan.** Zéro panne admise, $\beta = 3$ supposé (côté prudent de l'intervalle du TP 8), 90 cages pendant 5 000 h chacune, soit 450 000 h de banc et environ 208 jours à 24 h par jour. Confiance démontrée : 90,1 %.
- **Articles essayés et mesures.** 90 cages neuves de la conception revue, écart éventuel avec la série décrit ; mesures : vitesse, charge, température, bruit ou vibration, contrôle visuel périodique ; définition de la rupture arrêtée avant le début.
- **Règle en cas de rupture.** L'essai est recalé, le plan n'est pas modifié ; analyse de la cause, nouvelle conception, nouvel essai déclaré.
- **Règle en cas d'arrêt de cages sans rupture** (panne de banc, par exemple) : les cages retirées sont notées comme suspensions et le temps des autres est allongé par la formule de C1. Cette règle est fixée avant l'essai.
- **Signatures.** Ingénieur d'essais et responsable de l'essai, avant le début.

Si on change le plan après le début, la confiance n'a plus de sens : la probabilité de passer ne vaut plus $1 - C$ pour une conception sans amélioration. Le livre le dit : « If you let the results modify the test plan you destroy the statistical confidence characteristics of these plans ».

Source : AB06, p. 124 (p. 6-10) : « The test plan must be stated "a priori," before the test, and agreed to by all parties. A Pre-Test Declaration is used by many organizations for this purpose. It includes the test plan, the test objective, a description of the test articles and instrumentation, test duration, and a hardware comparison of the test articles with the production configuration if there are any differences. It should be signed by the test engineer and the test conductor before the test. […] Once the test has started the test plan cannot be modified ». Valeurs numériques du plan proposé : calcul de contrôle et choix de ce TP.

Écarts possibles avec Ellistat

- **Module de calcul.** Je n'ai pas pu tester les rubriques d'essai de survie dans Ellistat. Le guide en ligne décrit un essai sans défaillance et un plan avec β et durée d'essai ; le détail des entrées et des arrondis n'y figure pas. À vérifier en salle avant la séance, avec les trois cas : 90 % de survie et 90 % de confiance ; $\beta = 2$ et 4 000 h ; $\beta = 3$ et 5 000 h.
- **Plan « une panne admise », probabilité de réussite, durées inégales.** Je n'ai pas vu de module équivalent dans la partie consultée du guide : tableur et formule de Wang.
- **Si Ellistat donne 21 ou 23 au lieu de 22 cages,** la cause probable est l'arrondi ($21{,}85$). Le résultat valable est l'entier supérieur : 21 cages démontreraient $1 - 0{,}9^{21} = 89{,}1$ %.

Remarques sur le dossier

- **57 % contre 56,2 %.** Le livre écrit que le plan sans panne passe avec une probabilité de 57 % si les unités sont deux fois meilleures ($\beta = 2$, $r = 2$). Le calcul donne $0{,}1^{1/4} = 56{,}2$ %. Pour $r = 1{,}5$ le livre donne 35,9 % et le calcul aussi. Pour $\beta = 2{,}5$, $r = 2$, le livre donne 0,67 et le calcul 0,666. Le TP suit le calcul. Je n'ai pas tranché si l'écart de 0,8 point vient d'un arrondi ou de la lecture de la figure 6-10.
- **Exemple de Wang.** Le texte parle de 1 475 h pour le plan d'origine, puis de « 1500 hours as originally planned ». Le calcul donne 1 474,6 h pour le plan d'origine et 1 550,25 h pour les 12 pièces restantes. Le TP prend 1 475 h.
- **Tableau 6-2 et exemple de la chambre de combustion.** Le livre donne 5 113 cycles avec le coefficient arrondi 0,613 ; le calcul exact donne 5 112,3. L'écart est dû à l'arrondi.
- **Cages de roulement, données.** AB06 (p. 73, p. 4-5) donne 6 ruptures, 1 703 cages en service et un B_{10} d'environ 2 590 h lu sur le papier de Weibull (le TP 8 retrouve 2 591 h par régression). ME98 donne les données au tableau C.5 et, dans l'exemple 8.16 (p. 218, p. 193), un maximum de vraisemblance de $t_{0,1} = 3\,903$ h. Le TP 8 suit le maximum de vraisemblance. L'écart tient à la méthode d'estimation, pas à une erreur d'un des livres.
- **Hypothèses de ce TP.** Le banc de 100 positions, la panne de banc (8 cages à 1 000 h), la rupture à 3 800 h, les 24 h par jour et la confiance de 90 % sont des choix de scénario. La confiance de 90 % est celle des tableaux d'Abernethy.